

بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه

زمستان ۱۴۰۳
دکتر فانیان، دکتر حیدرپور

دستورکار آشنایی با مسیریابی پویا OSPF در مسیریاب (Router)

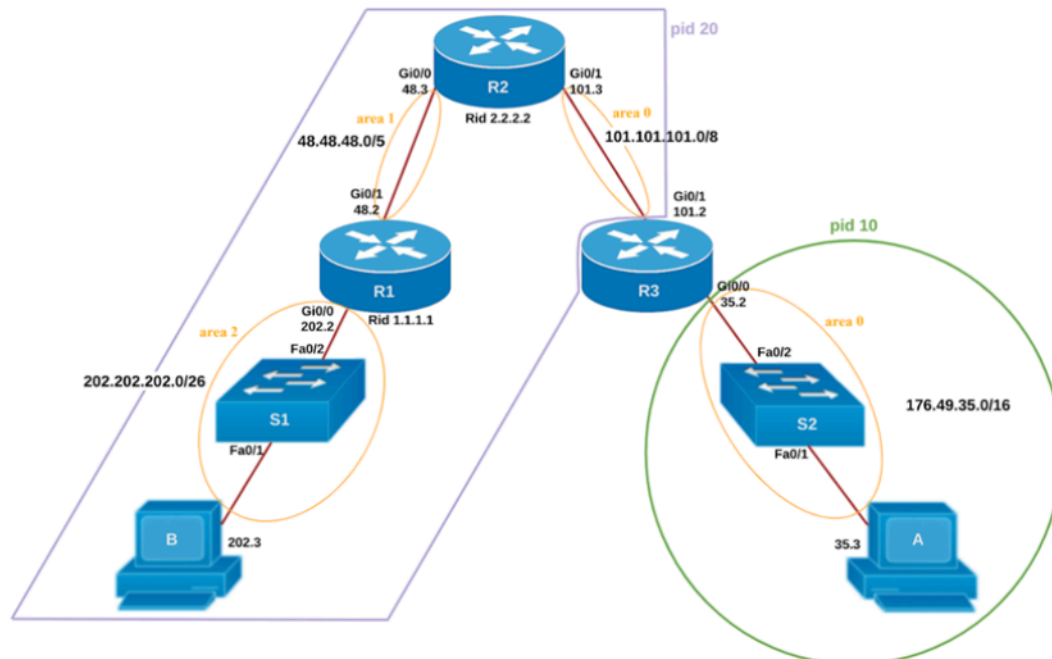
فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲	فهرست مطالب
۳	۱ هدف آزمایش
۳	۲ مرحله اول: راه اندازی اولیه
۴	۳ پیکربندی اولیه و راه اندازی مسیریابی OSPF
۴	۴ تست پیکربندی های انجام شده بر روی دستگاه ها
۵	۵ تنظیم لینک های مجازی
۵	۶ تغییر در توپولوژی

۱ هدف آزمایش

در این آزمایش قرار است با مسیریابی OSPF آشنا شده و به پیکربندی سناریوی زیر بپردازیم.

تصویر توپولوژی آزمایش پنجم



۲ مرحله اول: راه اندازی اولیه گام اول

اتصالات میان کامپیوترها و سوئیچها را با استفاده از کابل مناسب، مطابق شکل ایجاد نمایید.

گام دوم

برای هر سوئیچ، پیکربندی NVRAM را پاک نموده و در صورت وجود فایل vlan.dat در مسیر /flash: آن را با دستور مناسب حذف نمایید. سپس سوئیچ را reload کنید. در این مرحله، سولاتی درباره پیکربندی اولیه از شما پرسیده خواهد شد که باید برای همه آنها گزینه no را وارد نمایید.

گام سوم

نام میزبان (Hostname) را برای تمامی تجهیزات تعیین کنید. سپس همه پورتها را به حالت shutdown ببرید. وضعیت VTP را بر روی حالت transparent قرار دهید. در نهایت، قابلیت DNS lookup را بر روی سوئیچها غیرفعال نمایید.

گام چهارم

آدرس‌های IP را مطابق شکل بر روی تمامی دستگاه‌ها تنظیم نمایید. همچنین پورت‌های سوئیچ‌ها را به طور مناسب بر روی access و trunk قرار دهید.

۳ پیکربندی اولیه و راه‌اندازی مسیریابی OSPF گام پنجم

- حال OSPF را بر روی تمامی روترها با توجه به process-id مربوطه تنظیم نمایید.
- شبکه‌های متصل به هر روتر را با توجه به wildcard mask و area ی مربوطه بر روی OSPF تنظیم نمایید.
- با استفاده از دستور show ip protocols از نحوه اعمال فعلی اطمینان یابید.

۴ تست پیکربندی‌های انجام شده بر روی دستگاه‌ها گام ششم

- از کامپیوتر A آدرس 101.101.101.2 را پینگ بگیرید.
- از کامپیوتر A آدرس 101.101.101.3 را پینگ بگیرید.
- از کامپیوتر B آدرس 48.48.48.2 را پینگ بگیرید.
- از R2 آدرس 48.48.48.2 را پینگ بگیرید.
- از R1 آدرس 48.48.48.3 را پینگ بگیرید.
- از کامپیوتر B آدرس 48.48.48.3 را پینگ بگیرید. آیا پینگ برقرار بود؟ چرا؟

گام هفتم

در روتر R3 دو شبکه‌ی OSPF با Process-ID های مختلف را Redistribute نمایید.

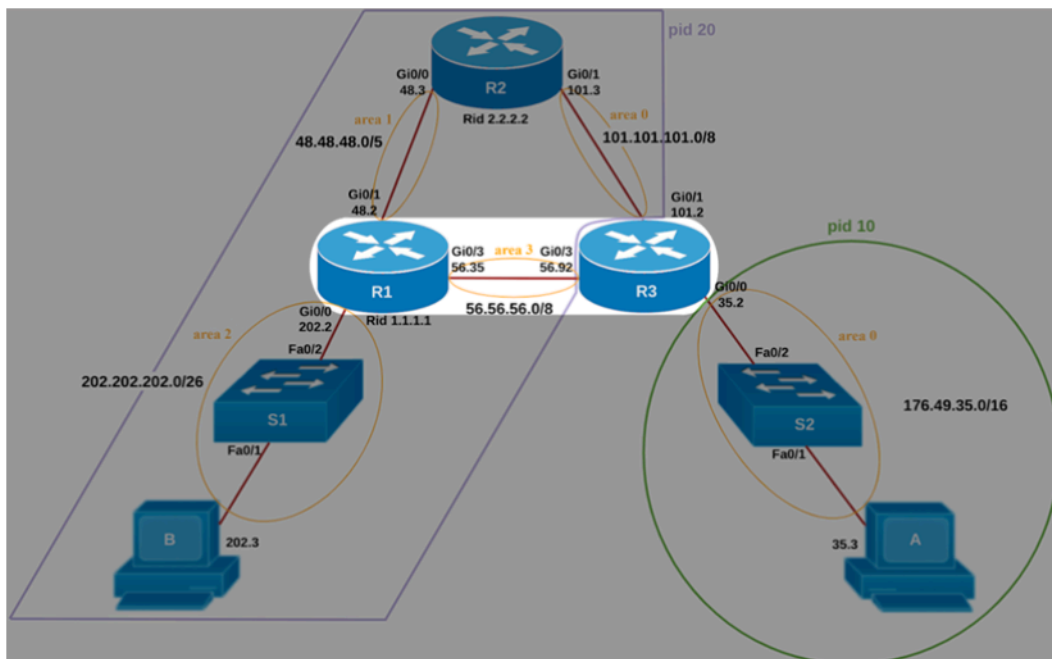
- از کامپیوتر B آدرس 48.48.48.3 را پینگ بگیرید.
- از کامپیوتر A آدرس 101.101.101.3 را پینگ بگیرید. آیا پینگ برقرار بود؟ چرا؟

۵ تنظیم لینک‌های مجازی گام هشتم

بر روی مسیریاب‌های R1 و R2، Router-ID را تنظیم نمایید. سپس OSPF Process را پاک فرمایید. لینک مجازی (Virtual Link) را میان مسیریاب‌های R1 و R2 تنظیم نمایید.

- از کامپیوتر B آدرس 48.48.48.3 را پینگ بگیرید.
- از کامپیوتر B، کامپیوتر A را پینگ نمایید. دلیل موفقیت پینگ را عنوان نمایید.
- با استفاده از دستور traceroute از کامپیوتر B، مسیر ارتباط با کامپیوتر A را نمایش دهید.
- با دستور show ip ospf virtual-link اعمال مربوطه را بررسی نمایید.

۶ تغییر در توپولوژی گام نهم



مطابق شکل بالا اتصال میان R1 و R3 را با استفاده از کابل مناسب برقرار نمایید.

- بر روی R1، آدرس 56.56.56.35 را تنظیم نموده و همچنین روی R3 نیز آدرس 56.56.56.92 را تنظیم نمایید.

- شبکه‌های آدرس‌های مذکور را به پروتکل OSPF در هر دو مسیریاب اضافه نمایید.

- با استفاده از دستور traceroute از کامپیوتر B، مسیر ارتباط با کامپیوتر A را نمایش دهید.
- بر روی R1 پهنای باند area 3 را به حداکثر مقدار ممکن تغییر دهید.
- مجدداً traceroute بگیرید.
- بر روی R1 پهنای باند area 3 را به 100 kbps تغییر دهید.
- مجدداً traceroute بگیرید.
- با استفاده از دستورات show ip route ospf و show ip route و مسیرهای موجود را تحلیل نمایید.

گام آخر (خیلی زیاد امتیازی) (برید خونه هاتون))

اکنون OSPF را بر روی تمام مسیریاب‌ها غیرفعال کنید و با سناریوی مذکور RIP را تنظیم نمایید. سپس با استفاده از دستور traceroute نشان دهید مسیر انتخاب شده با توجه به پهنای باندهای متفاوت کدام مسیر خواهد بود. تحلیل خود را بیان نمایید. در صورتی که این گام را انجام دهید، فهم بسیار مناسبی از OSPF، RIP و تفاوت میان این دو خواهید داشت :).

احتمالاً به پایان آمد این دفتر!